

Aula 02

*Banco do Brasil (Escriturário - Agente
Comercial) Passo Estratégico de Noções
de Informática*

Autor:
Diego Carvalho

06 de Fevereiro de 2026

Índice

1) Simulado - Redes de Computadores	3
2) Simulado - Protocolos de Redes	18



SIMULADO – REDES DE COMPUTADORES

1. Sobre os modos de transmissão de redes de computadores, é correto afirmar que:

- a) Unicast permite que uma mensagem seja enviada para múltiplos destinos simultaneamente, sendo adequado para listas de transmissão em redes sociais.
- b) Multicast permite a transmissão de mensagens para um grupo específico de destinatários, sendo eficaz para aplicações como videoconferências e streaming de mídia em tempo real.
- c) Broadcast limita-se a enviar mensagens para um único destinatário, similar ao funcionamento de um controle remoto de televisão infravermelho.
- d) No modo unicast, a transmissão de dados ocorre de forma simultânea entre múltiplos destinatários, sem risco de colisões em redes Ethernet.
- e) O modo multicast não pode ser utilizado em redes de grandes escalas como WAN, sendo restrito a redes locais, como PAN e LAN.

2. Em relação às topologias de rede, é correto afirmar que:

- a) A topologia em barramento utiliza cabos coaxiais e permite que a comunicação ocorra de forma ponto-a-ponto, garantindo maior segurança dos dados trafegados.
- b) A topologia estrela facilita a detecção e o isolamento de falhas, já que o rompimento de um cabo afeta toda a rede, tornando-a inviável para redes empresariais.
- c) Na topologia em anel, a transmissão ocorre em full-duplex, permitindo que vários dispositivos se comuniquem simultaneamente sem risco de colisão.
- d) A topologia em malha, embora ofereça alta redundância e confiabilidade, pode ser custosa e complexa para redes de grande escala devido à quantidade de conexões necessárias entre os dispositivos.
- e) A topologia estrela possui uma topologia lógica de malha, pois todos os dispositivos podem se comunicar diretamente sem passar pelo nó central.

3. A respeito dos tipos de enlaces em redes de computadores, é correto afirmar que:

- a) O enlace ponto-a-ponto permite a comunicação entre múltiplos dispositivos ao mesmo tempo, sendo ideal para transmissões broadcast em redes WAN.
- b) Em um enlace ponto-multiponto, cada dispositivo tem um link dedicado exclusivo para transmitir dados a todos os outros dispositivos da rede, evitando congestionamento.



- c) O enlace ponto-a-ponto é caracterizado por uma conexão dedicada entre dois dispositivos, o que garante maior segurança, mas com menor escalabilidade, sendo inadequado para redes complexas.
- d) O enlace ponto-multiponto só pode ser implementado em redes com topologia malha, pois requer que cada dispositivo esteja conectado a todos os outros dispositivos da rede.
- e) Redes ponto-multiponto exigem o uso de cabos coaxiais em todos os seus enlaces para garantir uma comunicação eficiente e sem falhas.

4. Sobre os meios de transmissão guiados e não guiados, marque a alternativa correta:

- a) Cabos de par trançado possuem maior largura de banda que cabos de fibra óptica, sendo mais indicados para redes com altas taxas de transferência de dados em WANs.
- b) A fibra óptica oferece maior imunidade à interferência eletromagnética e pode transportar sinais a distâncias maiores que os cabos coaxiais, mas requer um número elevado de repetidores para funcionar adequadamente.
- c) O cabo coaxial é preferido em instalações residenciais devido à sua flexibilidade e capacidade de cobrir maiores distâncias sem perda significativa de sinal.
- d) A fibra óptica é amplamente utilizada em redes de longa distância (WAN), graças à sua maior largura de banda e baixa atenuação, permitindo transmissões mais rápidas e seguras.
- e) A categoria CAT3 de cabos de par trançado é a mais utilizada em redes modernas, por suportar altas velocidades e permitir comunicação full-duplex.

5. Em relação ao funcionamento dos dispositivos de rede, considere as afirmações abaixo:

- I. Um hub é considerado um dispositivo inteligente, capaz de encaminhar dados diretamente ao destinatário final, sem congestionamentos.
- II. Um switch opera em full-duplex, eliminando a possibilidade de colisões e permitindo múltiplas transmissões simultâneas entre diferentes dispositivos.
- III. Um roteador é capaz de segmentar redes em diferentes sub-redes e escolher a melhor rota para que os dados cheguem ao destino, com base nos endereços IP.
- IV. As bridges são responsáveis por regenerar sinais e encaminhar pacotes para o destino correto com base no endereço MAC.
- V. Um modem realiza a modulação e demodulação de sinais para que os dados possam ser transmitidos por meios analógicos como linhas telefônicas.

Quais estão corretas?

- a) I, II e III.



- b) II, III e IV.
- c) III, IV e V.
- d) I, IV e V.
- e) II, III e V.

6. Sobre o padrão Token Ring (IEEE 802.5), qual das afirmações abaixo está correta?

- a) O Token Ring utiliza uma topologia em estrela, conectando todos os dispositivos a um hub central, permitindo a transmissão simultânea de múltiplos dispositivos através do uso de canais separados.
- b) O Token circula na rede de forma bidirecional, permitindo que múltiplos dispositivos transmitam dados simultaneamente, o que maximiza a utilização da largura de banda disponível.
- c) No Token Ring, um único dispositivo tem o controle de transmitir dados ao possuir o token, prevenindo colisões de dados e garantindo baixa latência, mas com escalabilidade limitada em redes maiores.
- d) Embora o Token Ring tenha se tornado o padrão dominante na indústria, a Ethernet acabou superando devido à menor confiabilidade e à maior vulnerabilidade a colisões de dados em redes com alta demanda.
- e) A arquitetura do Token Ring é baseada em uma topologia lógica de estrela e requer hubs MAU específicos para que a comunicação possa acontecer de forma estável e sem interrupções.

7. Em relação à evolução do padrão Wi-Fi (IEEE 802.11), qual das alternativas abaixo descreve corretamente suas características e evolução?

- a) O padrão IEEE 802.11b introduziu uma tecnologia de 5.0 GHz, com capacidade para taxas de transmissão superiores a 600 Mbps, sendo um dos primeiros a operar em Dual Band e evitar interferências com outros dispositivos.
- b) O padrão IEEE 802.11g foi introduzido após o IEEE 802.11a e manteve a compatibilidade com o padrão 802.11b, operando em 2.4 GHz com uma taxa de até 54 Mbps, ademais trouxe melhorias na taxa de interferência com dispositivos domésticos.
- c) O IEEE 802.11n é um dos mais recentes, oferecendo taxas de até 14 Gbps e sendo o primeiro padrão a introduzir a criptografia WPA3, que melhora significativamente a segurança de redes sem fio em comparação com seus antecessores.
- d) O padrão IEEE 802.11ac trouxe a possibilidade de operar em frequências de 2.4 GHz e 5.0 GHz, mas é considerado obsoleto em termos de velocidade, comparado ao padrão 802.11b, com uma taxa máxima de apenas 11 Mbps.



e) A principal vantagem do padrão 802.11a sobre o padrão 802.11b era sua menor suscetibilidade a interferências em redes congestionadas e a capacidade de operar em ambientes com maior densidade de dispositivos conectados simultaneamente.

8. Qual das afirmações sobre o padrão Bluetooth (IEEE 802.15) e sua topologia é correta?

a) O padrão Bluetooth utiliza a topologia em barramento, onde todos os dispositivos estão conectados a um nó central que controla a comunicação entre eles, permitindo uma integração mais eficiente em piconets com até 255 dispositivos.

b) A topologia mestre-escravo do Bluetooth permite que até oito dispositivos estejam ativos ao mesmo tempo em uma piconet, onde apenas o dispositivo mestre pode iniciar a comunicação com o escravo.

c) Em uma piconet, os dispositivos escravos podem se comunicar diretamente entre si, sem a necessidade de passar pelo dispositivo mestre, o que aumenta a flexibilidade da rede e a diminuição do tempo de latência.

d) Um dispositivo Bluetooth pode ser escravo em várias piconets ao mesmo tempo, mas só pode atuar como mestre em uma scatternet, onde a comunicação direta entre mestres é permitida para aumentar a eficiência da rede.

e) As scatternets são formadas por múltiplas piconets interconectadas, permitindo que os dispositivos escravos de diferentes redes se comuniquem diretamente entre si, sem a necessidade de passar pelo dispositivo mestre.

9. Sobre a Internet das Coisas (IoT), assinale a alternativa que descreve corretamente seus componentes e tecnologias de comunicação.

a) A IoT é altamente dependente da tecnologia PLC, que permite a comunicação entre dispositivos em distâncias curtas, como sensores e dispositivos móveis, garantindo alta velocidade de transmissão, mesmo em áreas urbanas densas.

b) A comunicação na IoT é feita exclusivamente por tecnologias sem fio como Wi-Fi e Bluetooth, que oferecem uma conexão de longa distância e alta taxa de transferência, tornando as redes de sensores compatíveis com dispositivos residenciais.

c) Sensores IoT coletam dados do ambiente e utilizam tecnologias de comunicação como Zigbee e LoRa para transmitir esses dados para a nuvem, onde são processados e analisados, permitindo decisões automatizadas em tempo real.

d) Dispositivos na IoT têm sua conectividade garantida por redes de telefonia móvel (5G) e fibra óptica, que permitem a integração de dispositivos em ambientes altamente dinâmicos, eliminando a necessidade de sensores e atuadores.

e) O principal benefício da IoT é sua capacidade de operar em redes de curto alcance, como Bluetooth Low Energy (BLE), o que garante conectividade global e alta taxa de transferência de dados em aplicações críticas de grande escala.



10. Em relação às tecnologias de acesso à Internet, qual das alternativas abaixo está correta?

- a) A tecnologia de satélite oferece baixa latência, sendo ideal para jogos online e streaming de vídeo, além de permitir a transmissão de dados em tempo real, mesmo em áreas urbanas com cobertura Wi-Fi.
- b) A tecnologia ADSL, por utilizar frequências separadas para voz e dados, oferece uma conexão assimétrica, onde a taxa de upload é maior que a de download, o que a torna adequada para transmissões de grandes volumes de dados.
- c) As redes de fibra óptica, devido à baixa atenuação do sinal, oferecem alta largura de banda e baixa latência, tornando-as ideais para aplicações de alta velocidade como streaming 4K e videoconferências de baixa qualidade.
- d) A tecnologia HFC combina fibra óptica com cabos coaxiais, oferecendo altas velocidades de download e upload, sendo amplamente utilizada em serviços de TV a cabo, porém tem uma cobertura limitada a áreas urbanas.
- e) O PLC utiliza a rede elétrica existente para transmissão de dados, sendo adequado para grandes distâncias e oferecendo taxas de transmissão equivalentes às da fibra óptica, tornando-o a opção mais eficiente em ambientes corporativos.



SIMULADO COMENTADO – REDES DE COMPUTADORES

1. Sobre os modos de transmissão de redes de computadores, é correto afirmar que:

- a) Unicast permite que uma mensagem seja enviada para múltiplos destinos simultaneamente, sendo adequado para listas de transmissão em redes sociais.
- b) Multicast permite a transmissão de mensagens para um grupo específico de destinatários, sendo eficaz para aplicações como videoconferências e streaming de mídia em tempo real.
- c) Broadcast limita-se a enviar mensagens para um único destinatário, similar ao funcionamento de um controle remoto de televisão infravermelho.
- d) No modo unicast, a transmissão de dados ocorre de forma simultânea entre múltiplos destinatários, sem risco de colisões em redes Ethernet.
- e) O modo multicast não pode ser utilizado em redes de grandes escalas como WAN, sendo restrito a redes locais, como PAN e LAN.

Comentários:

- (a) Errado. O modo Unicast é destinado à comunicação entre um único remetente e um único destinatário, não para múltiplos destinos simultâneos;
- (b) Correto. O modo Multicast permite a transmissão para um grupo específico de destinatários, sendo usado em aplicações como videoconferências e streaming;
- (c) Errado. O modo Broadcast envia a mensagem para todos os dispositivos na rede, não apenas para um destinatário;
- (d) Errado. Unicast realiza a comunicação entre um emissor e um receptor único por vez, sem transmissões simultâneas para múltiplos destinos;
- (e) Errado. O modo Multicast pode ser utilizado em redes de larga escala como WAN, além de LAN e PAN.

Gabarito: Letra B

2. Em relação às topologias de rede, é correto afirmar que:

- a) A topologia em barramento utiliza cabos coaxiais e permite que a comunicação ocorra de forma ponto-a-ponto, garantindo maior segurança dos dados trafegados.
- b) A topologia estrela facilita a detecção e o isolamento de falhas, já que o rompimento de um cabo afeta toda a rede, tornando-a inviável para redes empresariais.



- c) Na topologia em anel, a transmissão ocorre em full-duplex, permitindo que vários dispositivos se comuniquem simultaneamente sem risco de colisão.
- d) A topologia em malha, embora ofereça alta redundância e confiabilidade, pode ser custosa e complexa para redes de grande escala devido à quantidade de conexões necessárias entre os dispositivos.
- e) A topologia estrela possui uma topologia lógica de malha, pois todos os dispositivos podem se comunicar diretamente sem passar pelo nó central.

Comentários:

- (a) Errado. A topologia em barramento utiliza cabos coaxiais, mas a comunicação não ocorre ponto a ponto; todos os dispositivos compartilham o mesmo meio, o que pode comprometer a segurança dos dados;
- (b) Errado. Na topologia estrela, o rompimento de um cabo afeta apenas o dispositivo conectado a ele, facilitando a detecção e o isolamento de falhas;
- (c) Errado. Na topologia em anel, a transmissão ocorre de forma unidirecional (half-duplex) e não simultaneamente para todos os dispositivos;
- (d) Correto. A topologia em malha oferece alta redundância e confiabilidade, mas o custo e a complexidade aumentam com o número de conexões;
- (e) Errado. A topologia estrela possui uma topologia física centralizada, não em malha, pois toda comunicação passa pelo nó central.

Gabarito: Letra D

3. A respeito dos tipos de enlaces em redes de computadores, é correto afirmar que:

- a) O enlace ponto-a-ponto permite a comunicação entre múltiplos dispositivos ao mesmo tempo, sendo ideal para transmissões broadcast em redes WAN.
- b) Em um enlace ponto-multiponto, cada dispositivo tem um link dedicado exclusivo para transmitir dados a todos os outros dispositivos da rede, evitando congestionamento.
- c) O enlace ponto-a-ponto é caracterizado por uma conexão dedicada entre dois dispositivos, o que garante maior segurança, mas com menor escalabilidade, sendo inadequado para redes complexas.
- d) O enlace ponto-multiponto só pode ser implementado em redes com topologia malha, pois requer que cada dispositivo esteja conectado a todos os outros dispositivos da rede.
- e) Redes ponto-multiponto exigem o uso de cabos coaxiais em todos os seus enlaces para garantir uma comunicação eficiente e sem falhas.



Comentários:

- (a) Errado. O enlace ponto-a-ponto conecta apenas dois dispositivos diretamente, não sendo adequado para transmissões broadcast ou múltiplos dispositivos simultaneamente;
- (b) Errado. No enlace ponto-multiponto, não há links dedicados exclusivos, e os dispositivos compartilham o mesmo meio, o que pode causar congestionamento;
- (c) Correto. O enlace ponto-a-ponto conecta dois dispositivos diretamente, garantindo segurança, mas tem baixa escalabilidade, sendo menos adequado para redes complexas;
- (d) Errado. O enlace ponto-multiponto pode ser implementado em diferentes topologias, não apenas na topologia em malha;
- (e) Errado. Redes ponto-multiponto não exigem especificamente cabos coaxiais; podem utilizar diferentes tipos de meios de comunicação, como fibra ótica ou wireless.

Gabarito: Letra C

4. Sobre os meios de transmissão guiados e não guiados, marque a alternativa correta:

- a) Cabos de par trançado possuem maior largura de banda que cabos de fibra ótica, sendo mais indicados para redes com altas taxas de transferência de dados em WANs.
- b) A fibra ótica oferece maior imunidade à interferência eletromagnética e pode transportar sinais a distâncias maiores que os cabos coaxiais, mas requer um número elevado de repetidores para funcionar adequadamente.
- c) O cabo coaxial é preferido em instalações residenciais devido à sua flexibilidade e capacidade de cobrir maiores distâncias sem perda significativa de sinal.
- d) A fibra ótica é amplamente utilizada em redes de longa distância (WAN), graças à sua maior largura de banda e baixa atenuação, permitindo transmissões mais rápidas e seguras.
- e) A categoria CAT3 de cabos de par trançado é a mais utilizada em redes modernas, por suportar altas velocidades e permitir comunicação full-duplex.

Comentários:

- (a) Errado. Cabos de par trançado possuem menor largura de banda que a fibra ótica, que é mais indicada para altas taxas de transferência em redes WAN;
- (b) Errado. A fibra ótica oferece alta imunidade à interferência e transporta sinais a longas distâncias, mas requer menos repetidores que o cobre em redes de longa distância;
- (c) Errado. O cabo coaxial não é o mais indicado para instalações residenciais atualmente; cabos de par trançado e fibra ótica são mais comuns;



(d) Correto. A fibra óptica é amplamente utilizada em redes WAN por sua alta largura de banda, baixa atenuação e segurança nas transmissões;

(e) Errado. A categoria CAT3 é obsoleta e não é usada em redes modernas, que preferem categorias como CAT5e, CAT6 ou superiores.

Gabarito: Letra D

5. Em relação ao funcionamento dos dispositivos de rede, considere as afirmações abaixo:

I. Um hub é considerado um dispositivo inteligente, capaz de encaminhar dados diretamente ao destinatário final, sem congestionamentos.

II. Um switch opera em full-duplex, eliminando a possibilidade de colisões e permitindo múltiplas transmissões simultâneas entre diferentes dispositivos.

III. Um roteador é capaz de segmentar redes em diferentes sub-redes e escolher a melhor rota para que os dados cheguem ao destino, com base nos endereços IP.

IV. As bridges são responsáveis por regenerar sinais e encaminhar pacotes para o destino correto com base no endereço MAC.

V. Um modem realiza a modulação e demodulação de sinais para que os dados possam ser transmitidos por meios analógicos como linhas telefônicas.

Quais estão corretas?

- a) I, II e III.
- b) II, III e IV.
- c) III, IV e V.
- d) I, IV e V.
- e) II, III e V.

Comentários:

(I) Errado. Um hub é um dispositivo simples que apenas replica os dados para todas as portas, sem identificar o destinatário, podendo causar congestionamentos;

(II) Correto. Um switch opera em full-duplex, permitindo transmissões simultâneas e eliminando colisões entre os dispositivos conectados;

(III) Correto. O roteador segmenta redes em sub-redes e escolhe a melhor rota com base nos endereços IP, otimizando a entrega dos pacotes;

(IV) Errado. As bridges não regeneram sinais; elas operam na camada de enlace e encaminham pacotes com base no endereço MAC;



(V) Correto. O modem realiza modulação e demodulação, permitindo que dados sejam transmitidos por meios analógicos, como linhas telefônicas.

Gabarito: Letra E

6. Sobre o padrão Token Ring (IEEE 802.5), qual das afirmações abaixo está correta?

- a) O Token Ring utiliza uma topologia em estrela, conectando todos os dispositivos a um hub central, permitindo a transmissão simultânea de múltiplos dispositivos através do uso de canais separados.
- b) O Token circula na rede de forma bidirecional, permitindo que múltiplos dispositivos transmitam dados simultaneamente, o que maximiza a utilização da largura de banda disponível.
- c) No Token Ring, um único dispositivo tem o controle de transmitir dados ao possuir o token, prevenindo colisões de dados e garantindo baixa latência, mas com escalabilidade limitada em redes maiores.
- d) Embora o Token Ring tenha se tornado o padrão dominante na indústria, a Ethernet acabou superando devido à menor confiabilidade e à maior vulnerabilidade a colisões de dados em redes com alta demanda.
- e) A arquitetura do Token Ring é baseada em uma topologia lógica de estrela e requer hubs MAU específicos para que a comunicação possa acontecer de forma estável e sem interrupções.

Comentários:

- (a) Errado. O Token Ring utiliza uma topologia física em estrela, mas uma topologia lógica em anel. A transmissão simultânea de múltiplos dispositivos não ocorre, pois apenas o dispositivo com o token pode transmitir;
- (b) Errado. O token circula de forma unidirecional, e apenas um dispositivo pode transmitir por vez, o que evita colisões, mas não maximiza a largura de banda;
- (c) Correto. No Token Ring, o dispositivo que possui o token controla a transmissão, prevenindo colisões. No entanto, a escalabilidade é limitada em redes maiores devido ao aumento no tempo de espera pelo token;
- (d) Errado. A Ethernet superou o Token Ring pela simplicidade e custo-benefício, mas o Token Ring tem alta confiabilidade, já que não há colisões;
- (e) Errado. O Token Ring utiliza hubs MAU, mas a comunicação ocorre em uma topologia lógica de anel, não de estrela.

Gabarito: Letra C



7. Em relação à evolução do padrão Wi-Fi (IEEE 802.11), qual das alternativas abaixo descreve corretamente suas características e evolução?

- a) O padrão IEEE 802.11b introduziu uma tecnologia de 5.0 GHz, com capacidade para taxas de transmissão superiores a 600 Mbps, sendo um dos primeiros a operar em Dual Band e evitar interferências com outros dispositivos.
- b) O padrão IEEE 802.11g foi introduzido após o IEEE 802.11a e manteve a compatibilidade com o padrão 802.11b, operando em 2.4 GHz com uma taxa de até 54 Mbps, ademais trouxe melhorias na taxa de interferência com dispositivos domésticos.
- c) O IEEE 802.11n é um dos mais recentes, oferecendo taxas de até 14 Gbps e sendo o primeiro padrão a introduzir a criptografia WPA3, que melhora significativamente a segurança de redes sem fio em comparação com seus antecessores.
- d) O padrão IEEE 802.11ac trouxe a possibilidade de operar em frequências de 2.4 GHz e 5.0 GHz, mas é considerado obsoleto em termos de velocidade, comparado ao padrão 802.11b, com uma taxa máxima de apenas 11 Mbps.
- e) A principal vantagem do padrão 802.11a sobre o padrão 802.11b era sua menor suscetibilidade a interferências em redes congestionadas e a capacidade de operar em ambientes com maior densidade de dispositivos conectados simultaneamente.

Comentários:

- (a) Errado. O padrão IEEE 802.11b opera em 2.4 GHz com uma taxa de até 11 Mbps. Ele não foi um dos primeiros a operar em Dual Band e não oferece 600 Mbps;
- (b) Correto. O padrão IEEE 802.11g sucedeu o 802.11a, operando em 2.4 GHz com uma taxa de até 54 Mbps e mantendo a compatibilidade com o 802.11b, mas não trouxe melhorias significativas na interferência com outros dispositivos;
- (c) Errado. O IEEE 802.11n oferece taxas de até 600 Mbps e não 14 Gbps, e não foi o primeiro a introduzir o WPA3, que foi introduzido posteriormente;
- (d) Errado. O IEEE 802.11ac é bem mais rápido que o 802.11b, operando em 5.0 GHz e com taxas de até vários Gbps, superando o 802.11b;
- (e) Correto. O padrão 802.11a era menos suscetível a interferências em redes congestionadas devido ao uso da frequência de 5.0 GHz, sendo adequado para ambientes com maior densidade de dispositivos.

Gabarito: Letra E

8. Qual das afirmações sobre o padrão Bluetooth (IEEE 802.15) e sua topologia é correta?



- a) O padrão Bluetooth utiliza a topologia em barramento, onde todos os dispositivos estão conectados a um nó central que controla a comunicação entre eles, permitindo uma integração mais eficiente em piconets com até 255 dispositivos.
- b) A topologia mestre-escravo do Bluetooth permite que até oito dispositivos estejam ativos ao mesmo tempo em uma piconet, onde apenas o dispositivo mestre pode iniciar a comunicação com o escravo.
- c) Em uma piconet, os dispositivos escravos podem se comunicar diretamente entre si, sem a necessidade de passar pelo dispositivo mestre, o que aumenta a flexibilidade da rede e a diminuição do tempo de latência.
- d) Um dispositivo Bluetooth pode ser escravo em várias piconets ao mesmo tempo, mas só pode atuar como mestre em uma scatternet, onde a comunicação direta entre mestres é permitida para aumentar a eficiência da rede.
- e) As scatternets são formadas por múltiplas piconets interconectadas, permitindo que os dispositivos escravos de diferentes redes se comuniquem diretamente entre si, sem a necessidade de passar pelo dispositivo mestre.

Comentários:

- (a) Errado. O padrão Bluetooth utiliza a topologia mestre-escravo, e não uma topologia em barramento. Em uma piconet, até 8 dispositivos podem estar ativos simultaneamente, não 255;
- (b) Correto. Na topologia mestre-escravo do Bluetooth, até 8 dispositivos podem estar ativos em uma piconet. Apenas o mestre pode iniciar a comunicação e os escravos respondem;
- (c) Errado. Em uma piconet, os dispositivos escravos não se comunicam diretamente entre si; toda comunicação passa pelo dispositivo mestre;
- (d) Errado. Um dispositivo pode ser escravo em várias piconets, mas não pode atuar como mestre em uma scatternet com comunicação direta entre mestres;
- (e) Errado. Em uma scatternet, as piconets são interconectadas, mas a comunicação entre dispositivos ainda passa pelos mestres, não diretamente entre escravos.

Gabarito: Letra B

9. Sobre a Internet das Coisas (IoT), assinale a alternativa que descreve corretamente seus componentes e tecnologias de comunicação.

- a) A IoT é altamente dependente da tecnologia PLC, que permite a comunicação entre dispositivos em distâncias curtas, como sensores e dispositivos móveis, garantindo alta velocidade de transmissão, mesmo em áreas urbanas densas.



- b) A comunicação na IoT é feita exclusivamente por tecnologias sem fio como Wi-Fi e Bluetooth, que oferecem uma conexão de longa distância e alta taxa de transferência, tornando as redes de sensores compatíveis com dispositivos residenciais.
- c) Sensores IoT coletam dados do ambiente e utilizam tecnologias de comunicação como Zigbee e LoRa para transmitir esses dados para a nuvem, onde são processados e analisados, permitindo decisões automatizadas em tempo real.
- d) Dispositivos na IoT têm sua conectividade garantida por redes de telefonia móvel (5G) e fibra óptica, que permitem a integração de dispositivos em ambientes altamente dinâmicos, eliminando a necessidade de sensores e atuadores.
- e) O principal benefício da IoT é sua capacidade de operar em redes de curto alcance, como Bluetooth Low Energy (BLE), o que garante conectividade global e alta taxa de transferência de dados em aplicações críticas de grande escala.

Comentários:

- (a) Errado. A tecnologia PLC (Power Line Communication) não é o principal meio de comunicação da IoT, especialmente em distâncias curtas ou áreas urbanas densas. Tecnologias sem fio, como Wi-Fi e Zigbee, são mais utilizadas;
- (b) Errado. A IoT usa uma variedade de tecnologias, não apenas Wi-Fi e Bluetooth. Além dessas, tecnologias como Zigbee, LoRa e 5G são usadas para comunicação em diferentes distâncias e taxas de transferência;
- (c) Correto. Sensores na IoT coletam dados do ambiente e utilizam tecnologias de comunicação como Zigbee e LoRa para transmitir os dados para a nuvem, permitindo processamento e decisões automatizadas em tempo real;
- (d) Errado. Redes de telefonia móvel e fibra óptica são importantes para a conectividade da IoT, mas sensores e atuadores são essenciais para coletar e atuar com base nos dados do ambiente;
- (e) Errado. Embora BLE seja importante para redes de curto alcance, ele não garante conectividade global, sendo mais adequado para aplicações de baixo consumo e curto alcance.

Gabarito: Letra C

10. Em relação às tecnologias de acesso à Internet, qual das alternativas abaixo está correta?

- a) A tecnologia de satélite oferece baixa latência, sendo ideal para jogos online e streaming de vídeo, além de permitir a transmissão de dados em tempo real, mesmo em áreas urbanas com cobertura Wi-Fi.
- b) A tecnologia ADSL, por utilizar frequências separadas para voz e dados, oferece uma conexão assimétrica, onde a taxa de upload é maior que a de download, o que a torna adequada para transmissões de grandes volumes de dados.



c) As redes de fibra óptica, devido à baixa atenuação do sinal, oferecem alta largura de banda e baixa latência, tornando-as ideais para aplicações de alta velocidade como streaming 4K e videoconferências de baixa qualidade.

d) A tecnologia HFC combina fibra óptica com cabos coaxiais, oferecendo altas velocidades de download e upload, sendo amplamente utilizada em serviços de TV a cabo, porém tem uma cobertura limitada a áreas urbanas.

e) O PLC utiliza a rede elétrica existente para transmissão de dados, sendo adequado para grandes distâncias e oferecendo taxas de transmissão equivalentes às da fibra óptica, tornando-o a opção mais eficiente em ambientes corporativos.

Comentários:

(a) Errado. A tecnologia de satélite geralmente apresenta alta latência, o que a torna inadequada para atividades que exigem resposta rápida, como jogos online e streaming em tempo real;

(b) Errado. A tecnologia ADSL oferece uma conexão assimétrica, mas com a taxa de download maior que a de upload, sendo mais adequada para consumo de conteúdo, não para grandes transmissões de dados;

(c) Errado. As redes de fibra óptica são ideais para aplicações de alta velocidade, como streaming 4K e videoconferências de alta qualidade, devido à sua alta largura de banda e baixa latência;

(d) Correto. A tecnologia HFC (Hybrid Fiber-Coaxial) combina fibra óptica e cabos coaxiais, oferecendo altas velocidades e é amplamente usada para serviços de TV a cabo e internet, com cobertura mais comum em áreas urbanas;

(e) Errado. O PLC (Power Line Communication) utiliza a rede elétrica para transmissão de dados, mas não atinge as altas taxas de transmissão da fibra óptica e tem limitações para longas distâncias.

Gabarito: Letra D



GABARITO – REDES DE COMPUTADORES

1. LETRA B
2. LETRA D
3. LETRA C
4. LETRA D
5. LETRA E
6. LETRA C
7. LETRA E
8. LETRA B
9. LETRA C
10. LETRA D



SIMULADO – PROTOCOLOS DE REDES

1. Em relação ao protocolo IP, considere as afirmações a seguir:

- I. O protocolo IP garante a entrega confiável dos pacotes de dados na rede.
- II. O roteamento no protocolo IP é responsável por escolher o caminho mais eficiente entre dispositivos.
- III. O protocolo IP é orientado à conexão, estabelecendo uma conexão prévia antes de transmitir pacotes.
- IV. O IP divide dados grandes em pacotes menores devido ao limite de tamanho de pacote.

Quais afirmações estão corretas?

- a) Somente I e III estão corretas.
- b) Somente II e IV estão corretas.
- c) Somente I, II e III estão corretas.
- d) Somente II, III e IV estão corretas.
- e) Somente I e IV estão corretas.

2. Considerando as camadas do Modelo OSI, identifique a função correta associada à Camada de Apresentação.

- a) Responsável por controlar o fluxo de dados entre dois sistemas e pela segmentação das mensagens.
- b) Garante que os pacotes cheguem ao destino livre de erros e na ordem correta, por meio do controle de transporte.
- c) Realiza a tradução, compressão e criptografia de dados, estabelecendo um formato comum para a troca de informações.
- d) Garante a comunicação direta entre dispositivos adjacentes na rede local, gerenciando erros e controle de fluxo.
- e) Cuida da entrega de pacotes entre sistemas de origem e destino, utilizando endereçamento lógico e roteamento.

3. Sobre a fragmentação de pacotes no IPv4, considere o cenário em que uma foto de 12 MB deve ser enviada pela rede, mas o protocolo IP limita o tamanho dos pacotes a 64 KB. Como o protocolo IP lida com esse envio?

- a) O protocolo IP divide o arquivo em 188 fragmentos de 64 KB e envia cada um separadamente até o destino, onde serão reagrupados.
- b) O protocolo IP armazena o arquivo na memória cache de roteadores intermediários e depois o transmite em sua totalidade.



- c) O IP estabelece uma conexão prévia para garantir que cada fragmento siga o mesmo caminho e chegue ao destino em ordem.
- d) O arquivo é encapsulado em um único pacote, e se o tamanho exceder 64 KB, o IP utiliza o protocolo NAT para comprimir os dados.
- e) O IP solicita ao dispositivo de destino que aumente o limite de carga útil para evitar a fragmentação, garantindo a entrega eficiente.

4. O protocolo NAT (Network Address Translation) desempenha um papel crucial em redes privadas. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente o funcionamento do NAT?

- a) O NAT cria endereços dinâmicos para cada dispositivo em uma rede pública, permitindo que dispositivos privados possam se conectar sem limitação de endereços IP.
- b) O NAT garante que endereços privados possam ser utilizados na internet sem a necessidade de tradução, eliminando a necessidade de endereços públicos.
- c) O NAT permite que dispositivos de uma rede privada compartilhem um único endereço IP público para se comunicar com a internet, gerenciando o tráfego de entrada e saída por meio de uma tabela de tradução.
- d) O NAT converte pacotes de IPv4 em pacotes de IPv6, permitindo a interoperabilidade entre as duas versões do protocolo IP sem a necessidade de roteadores intermediários.
- e) O NAT é utilizado apenas em grandes empresas, onde roteadores e servidores dedicados gerenciam a tradução de IPs privados para públicos, sem aplicação em redes domésticas.

5. Sobre o endereçamento IPv6, é correto afirmar que:

- a) O IPv6 utiliza endereços de 32 bits, sendo sua principal vantagem a capacidade de suportar um maior número de dispositivos conectados à internet.
- b) O IPv6 mantém a mesma estrutura de classes de endereçamento que o IPv4, mas expande a quantidade de endereços para até 2^{32} combinações possíveis.
- c) O IPv6 substitui o endereçamento por classes do IPv4 por uma estrutura mais flexível, utilizando 128 bits para gerar uma quantidade massiva de endereços.
- d) O IPv6 foi projetado para operar diretamente sobre redes IPv4 sem necessidade de adaptação, garantindo interoperabilidade automática.
- e) O IPv6 elimina completamente a necessidade de endereços privados, uma vez que sua capacidade permite endereçamento público para todos os dispositivos.



6. O protocolo ICMP desempenha um papel fundamental na comunicação de erros na rede. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma função típica do ICMP?

- a) O ICMP realiza a retransmissão automática de pacotes de dados corrompidos para garantir a integridade da comunicação fim-a-fim.
- b) Ele é responsável por mapear endereços IP para endereços MAC, garantindo a correta comunicação entre dispositivos em uma rede local.
- c) O ICMP notifica a fonte de dados sobre problemas como "destino inalcançável" ou "tempo excedido" quando pacotes não podem ser entregues corretamente.
- d) O ICMP estabelece conexões de rede seguras, criptografando pacotes para garantir a proteção contra interceptações maliciosas.
- e) Ele atua na camada de transporte para garantir a confiabilidade da entrega de pacotes, através de mecanismos de controle de fluxo e retransmissão.

7. Sobre o Address Resolution Protocol (ARP), considere as seguintes afirmações:

- I. O ARP é um protocolo utilizado para mapear endereços IP para endereços MAC em redes locais.
- II. O ARP atua na camada de aplicação e é utilizado para garantir a integridade da entrega de pacotes através da Internet.
- III. O ARP mantém uma tabela de conversão de endereços lógicos em endereços físicos.

Quais estão corretas?

- a) Somente I está correta.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente II está correta.
- d) Todas estão corretas.
- e) Somente II e III estão corretas.

8. O protocolo TCP oferece um serviço confiável e orientado à conexão. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente um aspecto fundamental do TCP?

- a) O TCP utiliza um mecanismo de controle de fluxo que permite ao receptor ajustar a taxa de envio de dados para evitar sobrecarga, garantindo que todos os pacotes sejam retransmitidos em caso de perda.
- b) O TCP é um protocolo sem conexão, que não realiza qualquer tipo de verificação de erro ou controle de fluxo, sendo mais eficiente para transmissões rápidas de dados.
- c) O TCP utiliza o modelo de comunicação multicast, permitindo o envio de pacotes simultâneos para vários destinos de uma única vez, otimizando o tráfego de rede.



d) O TCP estabelece uma conexão com o destinatário usando o protocolo IP, mas ignora o controle de fluxo e congestionamento, priorizando apenas a entrega dos dados.

e) O TCP utiliza portas dinâmicas para cada conexão, o que impossibilita o rastreamento das comunicações, garantindo maior segurança nas transmissões.

9. O protocolo DNS (Domain Name System) é responsável pela resolução de nomes de domínio. Qual das afirmações a seguir está correta sobre o DNS?

a) O DNS é um protocolo da camada de enlace responsável por transformar endereços MAC em nomes de domínio, facilitando a comunicação entre redes locais.

b) O DNS permite que dispositivos conversem diretamente usando nomes amigáveis em vez de endereços IP, mas não é capaz de armazenar temporariamente as consultas feitas para otimizar futuras resoluções.

c) O DNS trabalha com uma hierarquia de servidores que colaboram para resolver nomes de domínio em endereços IP, utilizando cache para reduzir o tempo de resposta em consultas frequentes.

d) O DNS funciona como uma extensão do protocolo FTP, sendo responsável por gerenciar transferências de arquivos entre servidores de nome.

e) O DNS possui mecanismos de autenticação que garantem que as informações de domínio são transmitidas exclusivamente por canais criptografados.

10. O protocolo VoIP utiliza diversas técnicas para otimizar a transmissão de voz pela internet. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente o funcionamento do VoIP?

a) O VoIP utiliza o protocolo TCP para garantir a transmissão confiável de voz em tempo real, priorizando a entrega de pacotes em vez da velocidade da transmissão.

b) O VoIP converte sinais de voz em pacotes de dados, utilizando o protocolo UDP para permitir uma comunicação mais rápida, embora não garanta a entrega dos pacotes na ordem correta ou sua retransmissão em caso de perda.

c) O VoIP exige uma conexão dedicada e segura, baseada no protocolo HTTPS, para que a voz seja transmitida de forma criptografada e sem interrupções.

d) O VoIP substitui os protocolos de transporte tradicionais, utilizando o protocolo HTTP para a transferência de dados de áudio entre servidores e clientes de comunicação.

e) O VoIP é uma tecnologia que requer o uso exclusivo de redes locais (LAN), sendo incompatível com redes públicas, como a Internet.



SIMULADO COMENTADO – PROTOCOLOS DE REDES

1. Em relação ao protocolo IP, considere as afirmações a seguir:

- I. O protocolo IP garante a entrega confiável dos pacotes de dados na rede.
- II. O roteamento no protocolo IP é responsável por escolher o caminho mais eficiente entre dispositivos.
- III. O protocolo IP é orientado à conexão, estabelecendo uma conexão prévia antes de transmitir pacotes.
- IV. O IP divide dados grandes em pacotes menores devido ao limite de tamanho de pacote.

Quais afirmações estão corretas?

- a) Somente I e III estão corretas.
- b) Somente II e IV estão corretas.
- c) Somente I, II e III estão corretas.
- d) Somente II, III e IV estão corretas.
- e) Somente I e IV estão corretas.

Comentários:

(I) Errado. O protocolo IP não garante a entrega confiável dos pacotes, sendo um protocolo não orientado à conexão. A confiabilidade é função de protocolos como o TCP;

(II) Correto. O roteamento no IP seleciona o caminho mais eficiente para os pacotes chegarem ao destino;

(III) Errado. O IP não é orientado à conexão, ou seja, não estabelece uma conexão prévia antes de transmitir pacotes;

(IV) Correto. O IP divide dados grandes em pacotes menores (fragmentação) para que possam ser transmitidos dentro dos limites de tamanho de pacotes da rede.

Gabarito: Letra B

2. Considerando as camadas do Modelo OSI, identifique a função correta associada à Camada de Apresentação.

- a) Responsável por controlar o fluxo de dados entre dois sistemas e pela segmentação das mensagens.
- b) Garante que os pacotes cheguem ao destino livre de erros e na ordem correta, por meio do controle de transporte.
- c) Realiza a tradução, compressão e criptografia de dados, estabelecendo um formato comum para a troca de informações.



- d) Garante a comunicação direta entre dispositivos adjacentes na rede local, gerenciando erros e controle de fluxo.
- e) Cuida da entrega de pacotes entre sistemas de origem e destino, utilizando endereçamento lógico e roteamento.

Comentários:

- (a) Errado. Controlar o fluxo de dados e realizar a segmentação das mensagens são funções da Camada de Transporte no modelo OSI;
- (b) Errado. A função de garantir que os pacotes cheguem ao destino livre de erros e na ordem correta é responsabilidade da Camada de Transporte;
- (c) Correto. A Camada de Apresentação realiza a tradução, compressão e criptografia de dados, estabelecendo um formato comum para a troca de informações entre diferentes sistemas;
- (d) Errado. A Camada de Enlace é responsável pela comunicação direta entre dispositivos adjacentes e pelo gerenciamento de erros e controle de fluxo;
- (e) Errado. A entrega de pacotes entre sistemas de origem e destino, utilizando endereçamento lógico e roteamento, é função da Camada de Rede.

Gabarito: Letra C

3. Sobre a fragmentação de pacotes no IPv4, considere o cenário em que uma foto de 12 MB deve ser enviada pela rede, mas o protocolo IP limita o tamanho dos pacotes a 64 KB. Como o protocolo IP lida com esse envio?

- a) O protocolo IP divide o arquivo em 188 fragmentos de 64 KB e envia cada um separadamente até o destino, onde serão reagrupados.
- b) O protocolo IP armazena o arquivo na memória cache de roteadores intermediários e depois o transmite em sua totalidade.
- c) O IP estabelece uma conexão prévia para garantir que cada fragmento siga o mesmo caminho e chegue ao destino em ordem.
- d) O arquivo é encapsulado em um único pacote, e se o tamanho exceder 64 KB, o IP utiliza o protocolo NAT para comprimir os dados.
- e) O IP solicita ao dispositivo de destino que aumente o limite de carga útil para evitar a fragmentação, garantindo a entrega eficiente.

Comentários:



- (a) Correto. O protocolo IPv4 fragmenta dados grandes em pacotes menores, de acordo com o limite de 64 KB. No exemplo, a foto de 12 MB seria dividida em 188 fragmentos, que seriam enviados separadamente e reagrupados no destino;
- (b) Errado. O IP não armazena arquivos na memória cache dos roteadores intermediários, nem transmite o arquivo em sua totalidade;
- (c) Errado. O IP não estabelece conexão prévia, sendo um protocolo não orientado à conexão, e os fragmentos podem seguir caminhos diferentes;
- (d) Errado. O IP não encapsula tudo em um único pacote nem utiliza NAT para comprimir dados;
- (e) Errado. O IP não solicita ao destino alterações no limite de carga útil para evitar a fragmentação.

Gabarito: Letra A

4. O protocolo NAT (Network Address Translation) desempenha um papel crucial em redes privadas. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente o funcionamento do NAT?

- a) O NAT cria endereços dinâmicos para cada dispositivo em uma rede pública, permitindo que dispositivos privados possam se conectar sem limitação de endereços IP.
- b) O NAT garante que endereços privados possam ser utilizados na internet sem a necessidade de tradução, eliminando a necessidade de endereços públicos.
- c) O NAT permite que dispositivos de uma rede privada compartilhem um único endereço IP público para se comunicar com a internet, gerenciando o tráfego de entrada e saída por meio de uma tabela de tradução.
- d) O NAT converte pacotes de IPv4 em pacotes de IPv6, permitindo a interoperabilidade entre as duas versões do protocolo IP sem a necessidade de roteadores intermediários.
- e) O NAT é utilizado apenas em grandes empresas, onde roteadores e servidores dedicados gerenciam a tradução de IPs privados para públicos, sem aplicação em redes domésticas.

Comentários:

- (a) Errado. O NAT não cria endereços dinâmicos para redes públicas. Ele permite que dispositivos em redes privadas usem endereços IP privados, mas compartilhem um único endereço IP público para acessar a internet;
- (b) Errado. O NAT não elimina a necessidade de tradução para acessar a internet com endereços privados. Ele justamente traduz esses endereços privados em públicos;



- (c) Correto. O NAT permite que múltiplos dispositivos de uma rede privada compartilhem um único endereço IP público para acessar a internet, gerenciando o tráfego por meio de uma tabela de tradução;
- (d) Errado. O NAT não é responsável por converter pacotes de IPv4 para IPv6. A transição entre essas versões de IP exige outras técnicas, como Dual Stack ou Tunneling;
- (e) Errado. O NAT é amplamente utilizado também em redes domésticas, não apenas em grandes empresas, permitindo a comunicação de dispositivos privados com a internet.

Gabarito: Letra C

5. Sobre o endereçamento IPv6, é correto afirmar que:

- a) O IPv6 utiliza endereços de 32 bits, sendo sua principal vantagem a capacidade de suportar um maior número de dispositivos conectados à internet.
- b) O IPv6 mantém a mesma estrutura de classes de endereçamento que o IPv4, mas expande a quantidade de endereços para até 2^{32} combinações possíveis.
- c) O IPv6 substitui o endereçamento por classes do IPv4 por uma estrutura mais flexível, utilizando 128 bits para gerar uma quantidade massiva de endereços.
- d) O IPv6 foi projetado para operar diretamente sobre redes IPv4 sem necessidade de adaptação, garantindo interoperabilidade automática.
- e) O IPv6 elimina completamente a necessidade de endereços privados, uma vez que sua capacidade permite endereçamento público para todos os dispositivos.

Comentários:

- (a) Errado. O IPv6 utiliza endereços de 128 bits, não 32 bits. Sua principal vantagem é a capacidade de suportar um número exponencialmente maior de dispositivos conectados;
- (b) Errado. O IPv6 não mantém a estrutura de classes de endereçamento do IPv4 e oferece muito mais do que 2^{32} combinações, permitindo 2^{128} endereços possíveis;
- (c) Correto. O IPv6 substitui o endereçamento por classes do IPv4 por uma estrutura mais flexível e utiliza endereços de 128 bits, permitindo uma quantidade extremamente grande de endereços;
- (d) Errado. O IPv6 não opera diretamente sobre redes IPv4. A transição requer técnicas como Dual Stack ou Tunneling para garantir interoperabilidade;
- (e) Errado. O IPv6 ainda permite o uso de endereços privados, embora a quantidade massiva de endereços públicos disponíveis minimize a necessidade deles.

Gabarito: Letra C



6. O protocolo ICMP desempenha um papel fundamental na comunicação de erros na rede. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma função típica do ICMP?

- a) O ICMP realiza a retransmissão automática de pacotes de dados corrompidos para garantir a integridade da comunicação fim-a-fim.
- b) Ele é responsável por mapear endereços IP para endereços MAC, garantindo a correta comunicação entre dispositivos em uma rede local.
- c) O ICMP notifica a fonte de dados sobre problemas como "destino inalcançável" ou "tempo excedido" quando pacotes não podem ser entregues corretamente.
- d) O ICMP estabelece conexões de rede seguras, criptografando pacotes para garantir a proteção contra interceptações maliciosas.
- e) Ele atua na camada de transporte para garantir a confiabilidade da entrega de pacotes, através de mecanismos de controle de fluxo e retransmissão.

Comentários:

- (a) Errado. O ICMP não realiza retransmissão de pacotes; essa função é do TCP, que garante a integridade da comunicação fim-a-fim;
- (b) Errado. O mapeamento de endereços IP para endereços MAC é realizado pelo protocolo ARP, não pelo ICMP;
- (c) Correto. O ICMP notifica a origem sobre problemas, como "destino inalcançável" ou "tempo excedido", quando pacotes não podem ser entregues, sendo utilizado para diagnóstico e relatórios de erros;
- (d) Errado. O ICMP não criptografa pacotes nem estabelece conexões seguras. Sua função é relatar erros e fornecer diagnósticos de rede;
- (e) Errado. O ICMP opera na camada de rede, e não na camada de transporte. Ele não garante confiabilidade nem retransmissão de pacotes.

Gabarito: Letra C

7. Sobre o Address Resolution Protocol (ARP), considere as seguintes afirmações:

- I. O ARP é um protocolo utilizado para mapear endereços IP para endereços MAC em redes locais.
- II. O ARP atua na camada de aplicação e é utilizado para garantir a integridade da entrega de pacotes através da Internet.
- III. O ARP mantém uma tabela de conversão de endereços lógicos em endereços físicos.

Quais estão corretas?



- a) Somente I está correta.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente II está correta.
- d) Todas estão corretas.
- e) Somente II e III estão corretas.

Comentários:

(I) Correto. O ARP é responsável por mapear endereços IP (lógicos) para endereços MAC (físicos) em redes locais, permitindo a comunicação entre dispositivos na mesma rede;

(II) Errado. O ARP atua na camada de enlace, não na camada de aplicação, e não garante a integridade da entrega de pacotes através da internet;

(III) Correto. O ARP mantém uma tabela (cache ARP) que faz a conversão de endereços IP em endereços MAC.

Gabarito: Letra B

8. O protocolo TCP oferece um serviço confiável e orientado à conexão. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente um aspecto fundamental do TCP?

- a) O TCP utiliza um mecanismo de controle de fluxo que permite ao receptor ajustar a taxa de envio de dados para evitar sobrecarga, garantindo que todos os pacotes sejam retransmitidos em caso de perda.
- b) O TCP é um protocolo sem conexão, que não realiza qualquer tipo de verificação de erro ou controle de fluxo, sendo mais eficiente para transmissões rápidas de dados.
- c) O TCP utiliza o modelo de comunicação multicast, permitindo o envio de pacotes simultâneos para vários destinos de uma única vez, otimizando o tráfego de rede.
- d) O TCP estabelece uma conexão com o destinatário usando o protocolo IP, mas ignora o controle de fluxo e congestionamento, priorizando apenas a entrega dos dados.
- e) O TCP utiliza portas dinâmicas para cada conexão, o que impossibilita o rastreamento das comunicações, garantindo maior segurança nas transmissões.

Comentários:

(a) Correto. O TCP utiliza um mecanismo de controle de fluxo (janela deslizante) que permite ao receptor ajustar a taxa de envio de dados para evitar sobrecarga. Além disso, garante a retransmissão de pacotes em caso de perda;

(b) Errado. O TCP é orientado à conexão, com mecanismos de controle de fluxo e verificação de erros, garantindo a entrega confiável dos dados;



- (c) Errado. O TCP é um protocolo de unicast, não multicast. Ele estabelece uma conexão entre um único remetente e um único destinatário;
- (d) Errado. O TCP não ignora o controle de fluxo e congestionamento. Ele prioriza tanto a entrega confiável dos dados quanto o controle de fluxo e congestionamento;
- (e) Errado. O TCP utiliza portas fixas (números de porta) para cada conexão, o que permite o rastreamento das comunicações, mas não garante segurança por si só.

Gabarito: Letra A

9. O protocolo DNS (Domain Name System) é responsável pela resolução de nomes de domínio. Qual das afirmações a seguir está correta sobre o DNS?

- a) O DNS é um protocolo da camada de enlace responsável por transformar endereços MAC em nomes de domínio, facilitando a comunicação entre redes locais.
- b) O DNS permite que dispositivos conversem diretamente usando nomes amigáveis em vez de endereços IP, mas não é capaz de armazenar temporariamente as consultas feitas para otimizar futuras resoluções.
- c) O DNS trabalha com uma hierarquia de servidores que colaboram para resolver nomes de domínio em endereços IP, utilizando cache para reduzir o tempo de resposta em consultas frequentes.
- d) O DNS funciona como uma extensão do protocolo FTP, sendo responsável por gerenciar transferências de arquivos entre servidores de nome.
- e) O DNS possui mecanismos de autenticação que garantem que as informações de domínio são transmitidas exclusivamente por canais criptografados.

Comentários:

- (a) Errado. O DNS é um protocolo da camada de aplicação, responsável por traduzir nomes de domínio em endereços IP, não por transformar endereços MAC;
- (b) Errado. O DNS armazena temporariamente consultas feitas em cache para otimizar futuras resoluções e reduzir o tempo de resposta;
- (c) Correto. O DNS utiliza uma hierarquia de servidores, como root servers, TLD (Top-Level Domain) servers e servidores autoritativos, para resolver nomes de domínio em endereços IP. Ele também utiliza cache para consultas frequentes, melhorando a eficiência;
- (d) Errado. O DNS não é uma extensão do protocolo FTP, nem está envolvido na transferência de arquivos, mas na resolução de nomes de domínio;



(e) Errado. O DNS por padrão não possui mecanismos de autenticação ou criptografia. Protocolos como DNSSEC e DoH (DNS over HTTPS) adicionam segurança, mas não são partes obrigatórias do DNS original.

Gabarito: Letra C

10. O protocolo VoIP utiliza diversas técnicas para otimizar a transmissão de voz pela internet. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente o funcionamento do VoIP?

- a) O VoIP utiliza o protocolo TCP para garantir a transmissão confiável de voz em tempo real, priorizando a entrega de pacotes em vez da velocidade da transmissão.
- b) O VoIP converte sinais de voz em pacotes de dados, utilizando o protocolo UDP para permitir uma comunicação mais rápida, embora não garanta a entrega dos pacotes na ordem correta ou sua retransmissão em caso de perda.
- c) O VoIP exige uma conexão dedicada e segura, baseada no protocolo HTTPS, para que a voz seja transmitida de forma criptografada e sem interrupções.
- d) O VoIP substitui os protocolos de transporte tradicionais, utilizando o protocolo HTTP para a transferência de dados de áudio entre servidores e clientes de comunicação.
- e) O VoIP é uma tecnologia que requer o uso exclusivo de redes locais (LAN), sendo incompatível com redes públicas, como a Internet.

Comentários:

- (a) Errado. O VoIP normalmente utiliza o protocolo UDP, que prioriza a velocidade, pois a retransmissão de pacotes (como ocorre no TCP) pode introduzir atrasos indesejados para a comunicação em tempo real;
- (b) Correto. O VoIP converte a voz em pacotes de dados e geralmente usa o protocolo UDP, que permite uma comunicação mais rápida, embora não garanta a entrega ou a ordem dos pacotes, nem a retransmissão em caso de perda;
- (c) Errado. O VoIP não exige uma conexão dedicada e segura baseada no protocolo HTTPS. Embora a criptografia possa ser usada, não é uma exigência para o funcionamento básico do VoIP;
- (d) Errado. O VoIP não substitui os protocolos tradicionais de transporte, como TCP ou UDP, nem usa o protocolo HTTP para a transferência de dados de áudio;
- (e) Errado. O VoIP pode ser utilizado em redes públicas, como a internet, e não é restrito apenas a redes locais (LAN).

Gabarito: Letra B



GABARITO – PROTOCOLOS DE REDES

1. LETRA B
2. LETRA C
3. LETRA A
4. LETRA C
5. LETRA C
6. LETRA C
7. LETRA B
8. LETRA A
9. LETRA C
10. LETRA B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.